NOTES DE COURS

Outils mathématiques

CHAPITRE 2

Calcul intégral

PLAN DU CHAPITRE

2.1 Propriétés de l'intégrale 1
2.2 Intégration par parties 2
2.2.1 Fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ 2
2.2.2 Intégration par parties 2
2.3 Changement de variable 3
2.4 Sommes de Riemann 5

2.1 Propriétés de l'intégrale

Proposition 2.1 : Linéarité de l'intégrale

Soit f et g deux fonctions continues sur un intervalle I à valeurs réelles et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Alors pour tous $a, b \in I$, on a :

$$\int_a^b \lambda f(t) + \mu g(t) \mathrm{d}t = \lambda \int_a^b f(t) \mathrm{d}t + \mu \int_a^b g(t) \mathrm{d}t.$$

Proposition 2.2 : Relation de Chasles

Soit f une fonction continue sur un intervalle I à valeurs réelles. Alors pour tous $a, b, c \in I$, on a :

$$\int_a^c f(t) \mathrm{d}t = \int_a^b f(t) \mathrm{d}t + \int_b^c f(t) \mathrm{d}t.$$

Proposition 2.3 : Positivité de l'intégrale

Soit f une fonction continue sur un intervalle I à valeurs **positives**. Alors pour tous $a, b \in I$ tels que $a < b$, on a :

$$\int_a^b f(t) \mathrm{d}t \geqslant 0.$$

Corollaire 2.4 : Croissance de l'intégrale

Soit f et g deux fonctions continues sur un intervalle I à valeurs réelles telles que $f \leqslant g$. Alors pour tous $a, b \in I$ tels que $a < b$, on a :

$$\int_a^b f(t)\mathrm{d}t \leqslant \int_a^b g(t)\mathrm{d}t.$$

Démonstration. Considérer la fonction $\varphi = f - g$ puis utiliser la positivité et la linéarité de l'intégrale. ■

Proposition 2.5 : Inégalité triangulaire

Soit f une fonction continue sur un intervalle I à valeurs réelles. Alors pour tous $a, b \in I$ tels que $a < b$, on a :

$$\left|\int_a^b f(t)\mathrm{d}t\right| \leqslant \int_a^b |f(t)|\,\mathrm{d}t.$$

2.2 Intégration par parties

2.2.1 Fonctions de classe $\mathcal{C}^1$

Définition 2.6 : Fonction de classe $\mathcal{C}^1$

Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction. On dit que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur l'intervalle I si elle est dérivable sur I et si sa dérivée f' est continue sur I.

Exemple 2.7

- ▷ Les fonctions polynomiales sont des fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.
- ▷ La fonction racine carrée $x \mapsto \sqrt{x}$ est continue sur $\mathbb{R}_+$ mais n'est pas de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+$. La fonction racine carrée est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$.
- ▷ Les fonctions usuelles sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur leur ensemble de dérivabilité.

Proposition 2.8

Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur I et $a, b \in I$. Alors $\displaystyle\int_a^b f'(t)\mathrm{d}t = f(b) - f(a)$.

Démonstration. Une primitive de f' est f. ■

2.2.2 Intégration par parties

On rappelle la formule de dérivation du produit : $(uv)' = u'v + uv'$.
L'objectif de cette sous-section est d'intégrer cette formule de dérivation.

Théorème 2.9 : Intégration par parties

Soit u et v deux fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur un intervalle I. Pour tous $a, b \in I$, on a :

$$\int_a^b u(t)v'(t)\mathrm{d}t = [u(t)v(t)]_a^b - \int_a^b u'(t)v(t)\mathrm{d}t.$$

Démonstration. Les hypothèses de classe $\mathcal{C}^1$ sont essentielles pour justifier l'existence des intégrales qu'on manipule.
D'après la règle de dérivation du produit, pour tout $t \in I$, $(uv)'(t) = u'(t)v(t) + u(t)v'(t)$.
Donc en intégrant cette égalité sur le segment $[a; b]$, il vient :

$$\int_a^b (uv)'(t)\mathrm{d}t = \int_a^b u(t)v'(t)\mathrm{d}t + \int_a^b u'(t)v(t)\mathrm{d}t$$

On conclut en remarquant que uv est primitive de $(uv)'$, donc $\displaystyle\int_a^b (uv)'(t)\mathrm{d}t = [u(t)v(t)]_a^b$. ■

Vocabulaire. L'expression « intégration par parties » sera abrégée par IPP.

Exemple 2.10

Calculer l'intégrale $\displaystyle\int_0^1 xe^x\,\mathrm{d}x$ à l'aide d'une IPP.

Exemple 2.11

Déterminer une primitive de $x \mapsto \ln(x)$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

$$\int_1^x \ln(t)\mathrm{d}t = \int_1^x \ln(t) \times 1\mathrm{d}t = [t\ln(t)]_1^x - \int_1^x t \times \tfrac{1}{t}\mathrm{d}t = x\ln(x) - \int_1^x t \times \tfrac{1}{t}\mathrm{d}t = x\ln(x) - x + 1.$$

Donc $x \mapsto x\ln(x) - x + 1$ est la primitive du logarithme népérien sur $\mathbb{R}_+^*$ qui s'annule en 1.

2.3 Changement de variable

On rappelle la formule de dérivation de la composition : $(u \circ v)' = v' \times u' \circ v$.

Théorème 2.12 : Changement de variable

Soit f une fonction continue sur un intervalle I, et u une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur un intervalle J à valeurs dans I. On a alors :

$$\forall \alpha, \beta \in J, \quad \int_\alpha^\beta f(u(t))u'(t)\mathrm{d}t = \int_{u(\alpha)}^{u(\beta)} f(x)\mathrm{d}x.$$

Démonstration. Soit F une primitive de f sur I alors la foncition $F \circ u$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur J et sa dérivée est $u' \times (f \circ u)$ donc :

$$\int_\alpha^\beta f(u(t))u'(t)\mathrm{d}t = F(u(\beta)) - F(u(\alpha)) = \int_{u(\alpha)}^{u(\beta)} f(x)\mathrm{d}x$$

■

Remarque

On dit qu'on fait le changement de variable « $x = u(t)$ »

Exemple 2.13

Calcul de l'intégrale $\int_0^{\frac{1}{2}} \sqrt{1-t^2}\mathrm{d}t$. On effectue le changement de variable « $t = \sin(u)$ » :

- ▷ **Existence de l'intégrale.** $t \mapsto \sqrt{1-t^2}$ est continue sur $\left[0; \frac{1}{2}\right]$.
- ▷ **Changement des bornes.**

t	0	$\frac{1}{2}$
u	$\arcsin(0) = 0$	$\arcsin\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{6}$

- ▷ **Validité du changement de variable.** sin est bien de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\left[0; \frac{\pi}{6}\right]$.
- ▷ **Changement de « $\sqrt{1-t^2}\mathrm{d}t$ ».** $t = \sin(u)$ donc $\sqrt{1-t^2} = |\cos(u)| = \cos(u)$ et $\mathrm{d}t = \cos(u)\mathrm{d}u$.
- ▷ **Formule du changement de variable.** $\int_0^{\frac{1}{2}} \sqrt{1-t^2}\mathrm{d}t = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \cos(u)^2\mathrm{d}u$.

D'après la formule de linéarisation, $\cos^2(u) = \frac{1+\cos(2u)}{2}$. Donc

$$\int_0^{\frac{\pi}{6}} \cos^2(u)\mathrm{d}u = \left[\frac{2u+\sin(2u)}{4}\right]_0^{\frac{\pi}{6}} = \frac{\pi}{12} + \frac{\sqrt{3}}{8}.$$

Exemple 2.14

Calcul de l'intégrale $\int_0^1 \frac{\ln(1+e^t)}{1+e^{-t}}\mathrm{d}t$. On effectue le changement de variable « $x = 1 + e^t$ » :

- ▷ **Existence de l'intégrale.** $t \mapsto \frac{\ln(1+e^t)}{1+e^{-t}}$ est continue sur $[0; 1]$.
- ▷ **Changement des bornes.**

t	0	1
x	2	$1+e$

- ▷ **Validité du changement de variable.** $x = 1 + e^t \iff t = \ln(x-1)$ et la fonction $x \mapsto \ln(x-1)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[2; 1+e]$.
- ▷ **Changement de « $\frac{\ln(1+e^t)}{1+e^{-t}}\mathrm{d}t$ ».**

$$\frac{\ln(1+e^t)}{1+e^{-t}} = \frac{\ln(x)}{\frac{x}{x-1}} = \frac{(x-1)\ln(x)}{x} \text{ et } \mathrm{d}x = e^t\mathrm{d}t \text{ donc } \mathrm{d}t = \frac{1}{x-1}\mathrm{d}x.$$

- ▷ **Formule du changement de variable.** $\int_0^1 \frac{\ln(1+e^t)}{1+e^{-t}}\mathrm{d}t = \int_2^{1+e} \frac{\ln(x)}{x}\mathrm{d}x$.

Or nous savons qu'une primitive de $x \mapsto \frac{\ln(x)}{x}$ est $x \mapsto \frac{1}{2}(\ln(x))^2$ sur $[2; 1+e]$. Donc

$$\int_2^{1+e} \frac{\ln(x)}{x} \mathrm{d}x = \frac{1}{2}\left[(\ln(x))^2\right]_2^{1+e} = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{1+e}{2}\right)\ln(2+2e).$$

Point de vigilance. Comme les antibiotiques, les changements de variables ne sont pas à prescrire systématiquement.

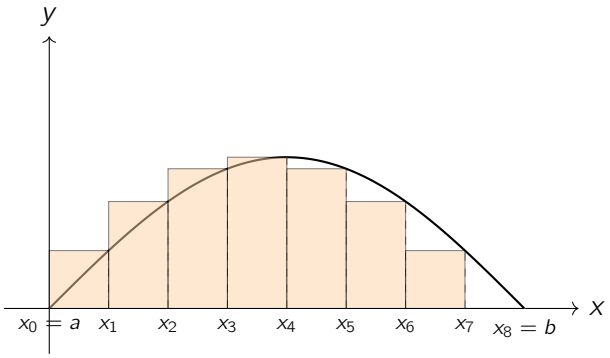
Il n'est pas possible de faire le changement de variable « $t = x^2$ » dans l'intégrale $\displaystyle\int_{-2}^{-4} f(t)\mathrm{d}t$. On rencontre un problème à l'étape « **changement des bornes** ».

2.4 Sommes de Riemann

Théorème 2.15

Soit $f : [a; b] \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. On a alors $\displaystyle\lim_{n\to+\infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^{n} f\left(a + k\frac{b-a}{n}\right) = \int_a^b f(t)\mathrm{d}t.$

Interprétations graphiques



L'aire en orange vaut

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{b-a}{n} f\left(a + k\frac{b-a}{n}\right).$$

Exemple 2.16

Déterminer $\displaystyle\lim_{n\to+\infty} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n+k}$. Il faut reconnaitre une somme de Riemann,

$$\sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n+k} = \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{1+\frac{k}{n}} = \frac{1-0}{n}\sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{1+\frac{k}{n}} = \frac{1-0}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f\left(0 + k\frac{1-0}{n}\right)$$

où f est la fonction continue définie sur $[0; 1]$ par $f(x) = \frac{1}{1+x}$. Il vient alors que

$$\lim_{n\to+\infty} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n+k} = \int_0^1 \frac{1}{1+x}\mathrm{d}x = \ln(2).$$